

ТАНЧИКИ: IRON STORM

Комплексный экспертный аудит играбельности, рыночного потенциала, UI/UX и геймдева

Движок: Godot Engine 4.7

Версия проекта: 0.9.27

Жанр: Top-Down Arcade Tank Shooter / Roguelite

Аудитор: Senior Game Designer & Systems Architect

Дата: Октябрь 2026

1 Анализ играбельности (Gameplay Loop & Game Feel)

Базовый игровой цикл (Core Loop): Движение & маневр → Тактическое использование укрытий → Стрельба с учетом баллистики/отдачи → Разрушение геометрии карты → Сбор опыта/перков/монет → Эскалация волны/схватки.

🛡️ Сильные стороны (Ключевые преимущества)

- **Тотальная деструкция поля боя:** Разрушение кирпича, бетона, дерева и камня в реальном времени создает непредсказуемые тактические коридоры. Это одно из главных преимуществ игры перед статичными аренами.
- **Физическая вариативность поверхностей:** Скольжение на льду, замедление в грязи, реакция воды на огонь и кислоту создают яркое физическое взаимодействие.
- **Богатое дерево билдов:** Крио-танки, кислотные минометы, таранные сборки, цепные молнии и синергии (напр., «Повелитель бури») дают высокую глубину кастомизации.

⚠️ Узкие места в геймплее (Точки трения)

- **Ощущение танка vs Twin-Stick:** Танковое управление корпусом (A/D поворот, W/S вперед/назад) аутентично, но казуальные игроки часто путаются при отступлении. Необходим опциональный режим «Absolute Directional Move».
- **Рывок на Shift есть в коде, но «слеп» для игрока:** Механика рывка-тарана уже встроена на клавишу Shift (и LB на геймпаде, кд 2 сек). Однако игроки по-прежнему нарезают круги при перегреве, потому что рывок страдает от *дефицита обратной связи*: на боевом HUD нет индикатора готовности кулдауна, нет сочного звука реактивного форсажа и следа выхлопа, а сам вектор жестко привязан к носу корпуса, а не к направлению движения.
- **Провисание темпа на средних волнах:** В режиме защиты базы (Орда) паузы между спавнами врагов на волнах 4–7 снижают динамику адреналина.

2 Актуальность игры на рынке (Рыночная ниша и тренды Steam)

Проект занимает идеальную нишу на стыке ностальгической классики (*Battle City* / *Танчики 1990*) и современных трендовых механик (*Brotato* / *20 Minutes Till Dawn* / *Alien Shooter* / *Helldivers*).

Фактор рынка	Текущее состояние в игре	Потенциал & Оценка	Рекомендация для релиза
Ностальгический триггер	Аркадные танки с защитой штаба/базы орлом.	Высокий (9/10)	Отлично работает на аудиторию 25–45 лет в СНГ, Европе и Азии.
Roguelite-прогрессия	Случайный выбор перков при повышении уровня.	Высокий (8.5/10)	Добавить больше визуальных синергий и артефактов на волнах.
Кооператив & Мультиплеер	Общий экран (Shared Screen), LAN, Steam P2P, Dedicated.	Критически важный (9.5/10)	Сделать упор на Steam Remote Play Together и кооп на двоих.
Визуальная презентация	Процедурный неоновоминималистичный векторный арт.	Средний (6.5/10)	Требуется «сочности» (Juice): пост-эффекты, Bloom, экранная тряска.

3 Что необходимо добавить (Feature Backlog & Wishlist)

1. Апгрейд рывка (Shift / Dash Polish) и боевой Juice

- **HUD-индикатор готовности рывка:**
Вывести круговую шкалу перезарядки рывка (120 тиков / 2 сек) около корпуса танка рядом с HP или отдельный неоновый значок форсажа. Игрок должен четко видеть, когда маневр доступен!
- **Всенаправленный рывок (Omni-Dash):**
Сейчас рывок направлен строго по углу носа $\cos(\text{angle})$. Нужно сделать рывок по вектору нажатых клавиш движения (W/S/A/D) — чтобы игрок мог мгновенно отпрыгнуть назад при отступлении!
- **Кадры неуязвимости (I-Frames):** Дать танку 0.25 сек неуязвимости при рывке, чтобы Shift работал как реальный уворот сквозь плотные залпы снарядов.
- **Juice для форсажа:** Звук реактивного турбо-подрыва (SFX), вспышка пламени из выхлопных труб и дымовые следы от пробуксовки гусениц.
- **Hit-Stop и Screen Shake:** Микро-пауза на 2 кадра (30 мс) и контролируемая тряска экрана при уничтожении врага и критических выстрелах.
- **Остаточные следы битвы:** Смятые воронки от взрывов, отлетевшие башни и тлеющие остовы врагов, остающиеся на карте до конца раунда.

2. Развитие режимов и мета-геймплей

- **Элитные модификаторы врагов:** Враги со случайными мутациями («Аура ускорения», «Отражающая броня», «Ядовитый след») для разрушения монотонности.
- **Интерактивные объекты арены:** Бочки с горючим, разрушаемые генераторы электрощитов, союзные ремонтные станции.
- **Бесконечный режим с таблицей лидеров:** Steam Leaderboards для режима выживания с записью рекорда волн.
- **Еженедельные мутации (Weekly Challenges):** Режим с фиксированным сидом и безумными правилами (напр. «Только рикошеты и ледяное поле»).

4 Что нужно убрать или упростить (Kill List)

- **Микро-числовые апгрейды (+2% к урону):** Игрок не чувствует прибавку в 2-3%. Рекомендуется сократить количество уровней прокачки модулей с 10 до 5, сделав шаг +10-15% за уровень с заметным визуальным изменением танка.
- **Спам цифр урона от потокового оружия:** Кислотные струи Химеры и огнемёт генерируют гигантское число всплывающих нулей и мелких цифр, заслоняя прицел. Необходимо внедрить *Damage Batching* (суммирование тиков урона за 0.25 сек в одну крупную цифру).
- **Дублирующие кнопки переходов:** Убрать промежуточные кнопки переходов внутри вкладок, так как все 5 разделов теперь вынесены на верхнюю панель навигации.

5 Аудит пользовательского интерфейса (UI/UX)

Вердикт: Интерфейс игры обладает стильной современной неоновой-индустриальной эстетикой. Последние доработки (перенос Справочника в топ-вкладки, закрепленный 3D-предпросмотр танка и карточки в стиле перков) существенно улучшили юзабилити. Однако есть моменты для полировки:

Интерфейс главного меню и Хаба

- **Верхняя панель (5 вкладок):**
Соответствует правилу когнитивной емкости Миллера (7 ± 2). Меню не перегружено, иерархия чистая.
- **Вкладка «Косметика»:** Двухколоночный сплит с Pinned Preview работает отлично. Игрок всегда видит результат кастомизации.
- **Рекомендация:** Добавить горячие клавиши Q / E для быстрого переключения верхних вкладок с геймпада и клавиатуры.

Внутригровой боевой HUD

- **Периферийный фокус:** Индикатор здоровья и перегрева около корпуса танка — превосходное решение, игрок не отвлекается на углы экрана.
- **Миникарта:** На небольших аренах миникарта избыточна; на больших — критична. Сделать авто-скрытие на картах меньше 24×24 тайлов.
- **Всплывающее меню Tab (Перки):**
Читается отлично, но в одиночной игре желательно ставить бой на микро-паузу (или замедление x0.1 Bullet-time).

6 Прочие тонкости геймдева (Audio, Онбординг, Код)

🎵 Звуковой дизайн (Audio & Foley)

- **Позиционный звук разрушений:** Глухие басовые звуки обрушения кирпича и скрежет разлетающегося металла создают 50% удовольствия от стрельбы.
- **Динамические стемы музыки:** Музыка уже реагирует на интенсивность боя — стоит добавить фильтр низких частот (Low-Pass Filter) при критическом здоровье танка (HP < 20%), создавая эффект контузии.

🎓 Онбординг и кривая обучения (FTUE)

- **Обучающий пролог:** Игре жизненно необходима короткая 90-секундная вводная арена: «1. Пробей кирпичную стену → 2. Заморозь врага → 3. Возьми перк → 4. Уничтожь босса».
- **Подсказки на экранах загрузки:** Тактические советы по уязвимостям боссов (напр. «Таран уязвим с кормы после удара в стену»).

7 Приоритетная дорожная карта до релиза (Roadmap)

Этап	Задачи и нововведения	Влияние на игру	Приоритет
Фаза 1: Апгрейд рывка (Shift Juice)	HUD-индикатор отката рывка, всенаправленность по WASD, i-frames (0.25c), звук и след форсажа, Hit-stop и батчинг цифр урона.	Устранение ощущения беспомощности при перегреве, максимальный контроль и динамика.	Критический (P0)
Фаза 2: Онбординг & FTUE	Интерактивный туториал на 1.5 минуты, контекстные подсказки при первой встрече с боссами.	Снижение оттока новичков в первые 10 минут игры на 40-50%.	Высокий (P1)
Фаза 3: Интерактив арены	Взрывоопасные бочки, энергощиты, сбрасываемые дроп-поды с оружием в режиме Орды.	Глубина тактики и нелинейность каждого матча.	Средний (P2)
Фаза 4: Удержание (Retention)	Steam Leaderboards для бесконечной волны, еженедельные испытания с модификаторами.	Повторные сессии, обсуждения в сообществе Steam и на стримах.	Релизный (P3)

🌟 Итоговый вердикт проекта

Танчики: Iron Storm обладает великолепным техническим фундаментом: высокая производительность Godot 4, глубокая система разрушаемости, развитый сетевой код и богатая рогаლიковая система перков. Игра имеет все шансы стать инди-хитом в сегменте кооперативных аркадных экшенов. Главная точка приложения усилий сейчас — не раздувание контента, а **полировка боевого сока (Game Feel / Dash) и простой эффектный онбординг.**